

P0 - CALCOLO COMBINATORIO

INDICE SEZIONE

- ☐ [OBIETTIVI](#)
- ☐ [CARDINALITA'](#)
- ☐ [INSIEMI E PRINCIPI](#)
- ☐ [SEQUENZE](#)
- ☐ [SPARTIZIONI E SOTTOINSIEMI](#)
- ☐ [BINOMIALE](#)

OBIETTIVI

Il calcolo combinatorio nasce principalmente con l'obiettivo di *contare i modi in cui avvengono i fenomeni*.

I metodi sviluppati si basano su:

- *Cardinalità di insiemi finiti.*
- Principi di *moltiplicazione, divisione, biezione.*
- Contare i *sottoinsiemi* di un insieme finito.
- Contare le *permutazioni* di un insieme finito.

CARDINALITA'

Ricordiamo la definizione di cardinalità di un insieme:

CARDINALITA'

Dato un insieme finito X , chiamiamo cardinalità di X il numero degli elementi in X e la indichiamo con $|X|$.

PROPRIETA' DELLA CARDINALITA'

Se $A, B \subseteq X$ sono *sottoinsiemi finiti*, allora:

1. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
2. $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
3. $|X \setminus A| = |X| - |A|$

PRINCIPIO DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE (3 sottoinsiemi)

Se A_1, A_2, A_3 sono *sottoinsiemi finiti* di X , allora:

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_1 \cap A_3| - |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$$

🔥 MNEMONICAMENTE

Somma delle 3 cardinalità – *intersezioni tra due* (contante due volte) + *intersezione dei tre* (altrimenti contata e sottratta 3 volte).

Tale principio si può chiaramente generalizzare per n sottoinsiemi:

📖 GENERALIZZAZIONE P. DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE

Dati $A_1, \dots, A_n \subseteq X$ sottoinsiemi *finiti* di un insieme X , allora:

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| = \sum_1 - \sum_2 + \dots + (-1)^{n-2} \sum_{n-1} + (-1)^{n-1} \sum_n$$

Con:

- $\sum_1 = |A_1| + \dots + |A_n|$
- $\sum_k = \sum_{i_1 < \dots < i_k} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|$ intersezioni tra k sottoinsiemi

INSIEMI E PRINCIPI

ESEMPIO

Vediamo un esempio banale di un problema che ha a che fare con il calcolo combinatorio: sapendo che 1 bit può essere 0 o 1 ed 1 byte è composto da 8 bit, quanti numeri possiamo rappresentare con un byte?

Per problemi semplici può sembrare utile *elencare tutti i casi possibili*. Tale approccio è detto **brute force** ed è *assolutamente inefficiente* nella maggior parte delle situazioni.

In questo caso abbiamo a che fare con una *sequenza*:

$$\underline{s} = (a_8 a_7 \dots a_1)$$

con $a_i \in \{0, 1\}$.

Per cui possiamo dire:

$$\underline{s} \in \{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \dots \times \{0, 1\} = \{0, 1\}^8$$

Per trovare il *range di valori possibili* osserviamo che vale (per una funzione f che associa alla sequenza binaria il suo valore decimale):

$$f(0 \dots 0) \leq f(\underline{s}) \leq f(1 \dots 1)$$

La funzione f è:

$$f(\underline{s}) = \sum_{k=1}^8 a_k 2^{k-1}$$

Allora:

$$0 \leq f(\underline{s}) \leq \sum_{k=1}^8 2^{k-1} = 2^8 - 1 = 255$$

PRINCIPIO DI MOLTIPLICAZIONE

Supponiamo di poter individuare gli elementi di un insieme X mediante una *procedura*, individuando k *tappe ordinate*, dove:

- La tappa 1 ha n_1 *esiti possibili*.
- La tappa 2 ha n_2 esiti possibili.
- ...
- La tappa k ha n_k esiti possibili.
- L'elemento di X trovato con le k tappe *individua univocamente l'esito di ciascuna fase*.

PROPOSIZIONE

Se ci troviamo nella situazione descritta sopra si ha:

$$|X| = n_1 n_2 \dots n_k$$

CASI IN CUI IL PRINCIPIO NON VALE

Esistono dei casi in cui l'ultima ipotesi non è rispettata, cioè l'elemento di X *non individua* in modo *univoco* l'esito di ciascuna tappa.

Supponiamo di avere due gruppi di persone di due persone ciascuno:

- $A = \{A_1, A_2\}$
- $B = \{B_1, B_2\}$

Vogliamo un gruppo X di 2 persone in cui *almeno una* proviene dal gruppo A :

- Tappa 1: scegliamo una persona del gruppo A . Abbiamo due possibilità $\implies n_1 = 2$.
- Tappa 2: scegliamo una persona tra le rimanenti. Tre possibilità $\implies n_2 = 3$.

Elenchiamo (solo per questa volta) tutti gli esiti possibili:

$$A_1 A_2, A_1 B_1, A_1 B_2, A_2 A_1, A_2 B_1, A_2 B_2$$

Sembrano essere effettivamente $6 = 2 \cdot 3 = n_1 n_2$.

Tuttavia $A_1 A_2$ e $A_2 A_1$ sono *esiti equivalenti*: il gruppo ottenuto è lo stesso.

Per cui gli esiti possibili sono in realtà 5: nel gruppo $A_1 A_2 = A_2 A_1$ **non** è possibile distinguere chi proviene dalla prima tappa e chi dalla seconda.

🔥 NOTA

Cioè stiamo dicendo che l'**ordine non è importante** (e quindi non permette di distinguere i due casi).

PRINCIPIO DI DIVISIONE

📖 PROPOSIZIONE

Siano X, Y insiemi *finiti*.

Se ad ogni elemento di Y corrispondono m elementi di X tramite

$$f : X \rightarrow Y$$

allora si ha:

$$|Y| = \frac{|X|}{m}$$

Un esempio banale è dato dalla seguente situazione: 10 studenti partecipano ad un'attività, presentando 3 progetti ciascuno.

Si estraggono 2 progetti per una presentazione. Quante sono le scelte possibili?

- X insieme dei progetti consegnati $|X| = 30$.
- Y insieme degli studenti $|Y| = 10$.

E si ha proprio $10 = \frac{30}{m} = \frac{30}{3}$.

🔥 NOTA

E' una formulazione alternativa del *principio di moltiplicazione*: potevamo arrivare alla risposta osservando che la prima tappa consiste nello scegliere uno studente fra 10 ($n_1 = 10$) e la seconda nello scegliere un progetto fra 3 ($n_2 = 3$), per cui le possibilità sono sempre $n_1 n_2 = 30$.

PRINCIPIO DI BIEZIONE

📖 PROPOSIZIONE

Due insiemi *finiti* hanno la **stessa cardinalità** se e solo se possono essere messi in corrispondenza **biunivoca**.

Faremo uso della seguente notazione:

- Per $n \in \mathbb{N}$ denotiamo $I_n := \{1, \dots, n\}$ e $I_0 := \emptyset$.
- $|I_n| = n \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

APPLICAZIONE

Consideriamo i seguenti 3 insiemi:

1. $A = \{\text{sottoinsiemi di } I_n\}$
2. $B = \{\text{funzioni } f : I_n \rightarrow \{0, 1\}\}$
3. $C = \text{numeri binari } \{(a_n a_{n-1} \dots a_1) : a_i \in \{0, 1\}, i = 1, \dots, n\}$

Sia $S = \{k_1, \dots, k_l\} \subseteq I_n$ con $0 \leq l \leq n$.

Definiamo la seguente funzione $\phi : A \rightarrow B$:

$$\phi(S) := f_S(j) = \begin{cases} 1 & j \in S \\ 0 & j \notin S \end{cases} \quad j = 1, \dots, n$$

Si ha $S = f_S^{-1}(1)$: ϕ è *invertibile* e quindi *biunivoca*.

In particolare, e' una *biezione* tra gli insiemi A e B :

- Ad un sottoinsieme S di I_n (insieme 1) associa una funzione $f_S \in B$.
- Ad una funzione $f_S \in B$ associa $S \in A$ (sottoinsieme di I_n).

Grazie ad f_S possiamo trovare una *biezione* anche tra B e C .

Si tratta della funzione $\psi : B \rightarrow C$:

$$\psi(f_S) := (f_S(n) f_S(n-1) \dots f_S(1))$$

- Ad una funzione f_S associa un numero binario $\in C$.
- L'inversa ψ^{-1} associa ad un numero binario una funzione f_S .

Per cui abbiamo mostrato che esiste una **corrispondenza** tra questi insiemi.

Si può quindi dimostrare che vale:

TEOREMA

Sia X un insieme finito di cardinalità n .

La cardinalità dell'*insieme dei sottoinsiemi di X* , che chiamiamo SI_X è data da:

$$|SI_X| = |SI_{I_n}| = |\{0, 1\}^n| = 2^n$$

Cioè un insieme di n elementi ha 2^n possibili sottoinsiemi (compreso quello vuoto).

SEQUENZE

Nel paragrafo precedente abbiamo avuto a che fare con *insiemi*, cioè "collezioni" in cui l'ordine non è importante.

Si può *generalizzare* la nozione di insieme per applicarla a casi in cui l'ordine importa: si parla in questo caso di *sequenze*.

k -SEQUENZA

Chiamiamo k -sequenza di I_n una k -upla **ordinata**

$$(a_1 \dots a_k)$$

di elementi *non necessariamente distinti* di I_n .

Ossia:

$$I_n \times I_n \times \dots \times I_n = I_n^k$$

Inoltre diciamo che una k -sequenza è **senza ripetizioni** se $a_l \neq a_k$ per ogni $k \neq l$. Faremo uso della seguente notazione:

- $S((n, k))$: insieme delle sequenze di I_k **con** eventuali *ripetizioni*.
- $S(n, k)$: insieme delle sequenze di I_k **senza** ripetizioni.

Dove n indica il numero di *elementi possibili* e k la lunghezza della sequenza.

PROPOSIZIONE

$$|S(n, k)| = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k + 1)$$

$$|S((n, k))| = n \cdot n \cdot \dots \cdot n = n^k$$

Per quanto riguarda le *sequenze senza ripetizioni* possiamo essere più precisi:

NUMERO DI SEQUENZE SENZA RIPETIZIONE

$$|S(n, k)| = \begin{cases} \frac{n!}{(n-k)!} & k \leq n \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

INFLUENZA DELL'ORDINAMENTO

Una k -sequenza si *distingue* da un *sottoinsieme* di k elementi perchè è un **elenco ordinato**.

Vediamo che relazione esiste tra i sottoinsiemi di X di k elementi e le k -sequenze di X .

PERMUTAZIONE

Chiamiamo **permutazione di una k -sequenza** $\underline{a} = (a_1 \dots a_k)$ di un insieme X una *qualsunque* k -sequenza $\underline{b} = (b_1 \dots b_k)$ di X ottenuta **riordinando** $\underline{a}$.

Ossia esiste una funzione:

$$\tau : \{1, \dots, k\} = I_k \rightarrow \{1, \dots, k\} = I_k$$

biunivoca che permette di scrivere:

$$b_i = a_{\tau(i)}$$

ANAGRAMMI

ANAGRAMMA

Chiamiamo *anagramma* di una k -sequenza $\underline{s}$ una qualsiasi sequenza $\underline{s}'$ che ha gli *stessi termini* con le *stesse ripetizioni* di $\underline{s}$, ma in *ordine potenzialmente diverso*.

PROPOSIZIONE

Se una k -sequenza $\underline{s}$ è composta da r_1 ripetizioni di 1, ..., r_n ripetizioni di n (qualche r_i può anche essere nullo), il *numero dei suoi anagrammi* è dato da:

$$\frac{(r_1 + \dots + r_n)!}{k_1! \dots k_n!} = \frac{k!}{k_1! \dots k_n!}$$

SPARTIZIONI E SOTTOINSIEMI

n -SPARTIZIONI

Chiamiamo **n -spartizione** di I_k una *n -upla ordinata* di sottoinsiemi $(C_1 \dots C_n)$ con

- $C_l \subseteq I_k$
- $C_l \cap C_m = \emptyset$ se $l \neq m, l = 1, \dots, n$ (a due a due disgiunti)
- $C_1 \cup \dots \cup C_n = I_k$

I sottoinsiemi possono anche comprendere l'insieme vuoto.

NOTA: una *partizione* di I_k è una *sparitizione* di I_k *non ordinata*.

PROPOSIZIONE

Le n -**spartizioni** di I_k sono *tante quante* le k -**sequenze** di I_n .

$$|\{n - \text{spartizioni di } I_k\}| = |S((n, k))|$$

k -**SOTTOINSIEMI**

Chiamiamo k -**sottoinsieme** un *sottoinsieme* formato da k *elementi distinti* di I_n .
Indichiamo con $C(n, k)$ il *numero* di k -sottoinsiemi di I_n .

NOTA

Cioè è una k -sequenza (*senza ripetizioni*) di I_n *non ordinata*.
Questo perchè un insieme è sostanzialmente una sequenza di elementi distinti, in cui l'ordine non è importante.

BINOMIALE

BINOMIALE

Dati $n, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, con $k \leq n$, chiamiamo *binomiale* n su k :

$$\binom{n}{k} := \frac{|S(n, k)|}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

PROPOSIZIONE

Per $k, n \in \mathbb{N}$ il numero di *sottoinsiemi* di I_n con k *elementi* è

$$C(n, k) = \binom{n}{k}$$

DIM.

X = k -sequenze di I_n *senza ripetizione*. (ordine importante)

Y = sottoinsiemi di k elementi di I_n . (ordine non importante)

Per il principio di divisione abbiamo:

$$|Y| = \frac{|X|}{k!} = \frac{S(n, k)}{k!} = \binom{n}{k}$$

PROPRIETA'

Valgono le seguenti proprietà:

1. "Simmetria":

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{n-k}$$

2. Binomio di Newton:

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

3. Sottoinsiemi:

$$|\{\text{sottoinsiemi di } I_n\}| = 2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^n \underbrace{\binom{n}{k}}_{C(n,k)} = \sum_{k=0}^n |\{\text{sottoinsiemi di } k \text{ elem. di } I_n\}|$$

4. Formula di Stiefel: se $n, k \geq 1$

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \binom{n}{k}$$

NOTA

Un modo per interpretare la 4 è il seguente.

Consideriamo l'insieme I_n di n elementi e scegliamo un $\bar{x} \in I_n$: $C(n, k)$ è il numero di sottoinsiemi di I_n che contengono k elementi.

$C(n-1, k-1)$ è il numero di sottoinsiemi che *contengono* $\bar{x}$ ($\bar{x}$ fissato, restano $k-1$ elementi da scegliere tra i rimanenti $n-1$), mentre $C(n-1, k)$ è il numero di sottoinsiemi che *non contengono* $\bar{x}$ (k elementi tra gli $n-1$ rimanenti).